

Informatika — Umělá inteligence

Zaměření: **Strojové učení**

Kompletní přehled požadavků ke zkoušce včetně společných okruhů z matematiky a informatiky. Ke každému tématu je uveden odkaz na konkrétní předmět MFF UK (katalog SIS), ve kterém se látka probírá.

Struktura odborné zkoušky (písemná forma)

Zadáno je typicky **8 otázek**: 2 ze společné matematiky, 2 ze společné informatiky, 4 z okruhů specializace. Za každou odpověď 0–3 body.

Pro úspěch je nutné získat **min. 5 bodů ze společných okruhů** a **min. 7 bodů z okruhů specializace**.

Známka podle součtu: od 12 b. „dobře“, od 16 b. „velmi dobře“, od 20 b. „výborně“ (max 24).

Zkouška má přehledový charakter — důraz na pochopení principů, přesné definice a terminologii, ne na složité důkazy.

Okruh	Část zkoušky
Společná matematika (6 témat)	společný okruh — 2 otázky
Společná informatika (4 témata)	společný okruh — 2 otázky
Základy umělé inteligence	specializace (povinné pro všechna zaměření)
Strojové učení	specializace (vlastní okruh zaměření)

Zdroj požadavků: oficiální dokument MFF UK „Témata bakalářské státní závěrečné zkoušky“, verze 28. 7. 2025 (platná pro termíny od září 2025). Studijní plán 2025/2026, specializace Umělá inteligence.

ČÁST I — Společná matematika

1. Základy diferenciálního a integrálního počtu

- Posloupnosti reálných čísel a jejich limity
 - definice, aritmetika limit
 - věta o dvou polícajtech, limity a uspořádání
- Řady
 - definice částečného součtu a součtu
 - geometrická řada, harmonická řada
- Reálné funkce jedné reálné proměnné
 - limita funkce v bodě (definice, aritmetika, vztah s uspořádáním, limita složené funkce)
 - funkce spojité na intervalu: nabývání mezihodnot a maxima
- Derivace a její aplikace
 - definice a základní pravidla, l'Hospitalovo pravidlo
 - vyšetření průběhu: extrémy, monotonie, konvexita/konkavita
 - Taylorův polynom (limitní forma)
- Integrály a jejich aplikace
 - primitivní funkce: substituce, per-partes
 - Riemannův integrál: definice, souvislost s primitivní funkcí (Newtonův integrál)
 - aplikace: odhady součtu řad, obsahy, objemy a povrchy rotačních útvarů, délka křivky

Předměty: NMAI054 Matematická analýza 1

2. Algebra a lineární algebra

- Algebraické struktury: grupy a podgrupy, permutace; tělesa a konečná tělesa
- Soustavy lineárních rovnic: maticový zápis, elementární úpravy, odstupňovaný tvar, Gaussova a Gaussova-Jordanova eliminace
- Matice: operace, hodnost, regulární a inverzní matice
- Vektorové prostory: lineární (ne)závislost, obal, generátory, Steinitzova věta o výměně, báze, dimenze, podprostory
- Lineární zobrazení: maticová reprezentace, obraz a jádro, isomorfismus prostorů
- Skalární součin: norma, Pythagorova věta, Cauchy-Schwarz, ortonormální systémy, Gram-Schmidt, ortogonální projekce a matice
- Determinanty: vlastnosti, Laplaceův rozvoj, geometrická interpretace
- Vlastní čísla a vektory: charakteristický polynom, podobnost a diagonalizovatelnost, spektrální rozklad, symetrické matice
- Positivně (semi)definitní matice: charakterizace; Choleského rozklad

Předměty: NMAI057 Lineární algebra 1 · NMAI058 Lineární algebra 2

3. Diskrétní matematika

- Relace: vlastnosti binárních relací (reflexivita, symetrie, antisymetrie, tranzitivita)
- Ekvivalence a rozkladové třídy
- Částečná uspořádání: min/max prvky, řetězec, antiřetězec, výška a šířka a věta o jejich vztahu
- Funkce: typy (prostá, na, bijekce), počty funkcí mezi konečnými množinami
- Permutace; kombinační čísla, binomická věta a její aplikace
- Princip inkluze a exkluze (formulace, důkaz, použití — šatnářka, Eulerova funkce, počet surjekcí)
- Hallova věta o systému různých reprezentantů, vztah k párování v bipartitním grafu, polynomiální algoritmus

Předměty: NDMI002 Diskrétní matematika · NDMI011 Kombinatorika a grafy 1

4. Teorie grafů

- Základní pojmy: graf, izomorfismus, podgraf, okolí a stupeň vrcholu, doplněk, bipartitní graf
- Základní příklady: úplný a úplný bipartitní graf, cesty, kružnice
- Souvislost, komponenty, vzdálenost v grafu
- Stromy: vlastnosti (listy, počet hran), ekvivalentní charakteristiky
- Rovinné grafy: rovinné nakreslení, stěny, Eulerova formule a max. počet hran
- Barevnost grafů: dobré obarvení, vztah barevnosti a klikovosti
- Hranová a vrcholová souvislost: Mengerova věta (obě verze)
- Orientované grafy, silná a slabá souvislost

- Toky v sítích: definice, existence max. toku (bez důkazu), Ford-Fulkerson pro celočíselné kapacity

Předměty: NDMI002 Diskrétní matematika · NDMI011 Kombinatorika a grafy 1

5. Pravděpodobnost a statistika

- Pravděpodobnostní prostor, náhodné jevy, pravděpodobnost; nezávislost, podmíněná pravděpodobnost, Bayesův vzorec
- Náhodné veličiny a jejich rozdělení (diskrétní i spojitě), distribuční funkce, hustota/pravděpodobnostní funkce
- Střední hodnota: linearita, součin nezávislých veličin; Markovova nerovnost
- Rozptyl: definice, vzorec pro rozptyl součtu (závislých i nezávislých)
- Konkrétní rozdělení: geometrické, binomické, Poissonovo, normální, exponenciální
- Limitní věty: zákon velkých čísel, centrální limitní věta
- Bodové odhady (alespoň jedna metoda, vlastnosti); intervalové odhady (aproximace normálním rozdělením)
- Testování hypotéz: základní přístup, chyby 1. a 2. druhu, hladina významnosti

Předměty: NDMI002 Diskrétní matematika · NMAI059 Pravděpodobnost a statistika 1

6. Logika

- Syntaxe: základní pojmy výrokové a predikátové logiky, normální tvary (CNF, DNF, PNF), převody, použití pro algoritmy (SAT, rezoluce)
- Sémantika: model teorie, pravdivost/lživost/nezávislost, splnitelnost, tautologie, důsledek, analýza výrokových teorií
- Extenze teorií: porovnání síly, konzervativnost, skolemizace
- Dokazatelnost: formální důkaz, zamítnutí, dokazovací systémy (tablo, rezoluce, Hilbertovský kalkül)
- Věty o kompaktnosti a úplnosti výrokové a predikátové logiky (znění, použití, důsledky)
- Rozhodnutelnost: kompletnost a její kritéria, příklady rozhodnutelných a nerozhodnutelných teorií

Předměty: NAIL062 Výroková a predikátová logika

ČÁST II — Společná informatika

1. Automaty a jazyky

- Regulární jazyky: regulární gramatiky, deterministický a nedeterministický konečný automat, regulární výrazy
- Bezkontextové jazyky: bezkontextové gramatiky, jazyk generovaný gramatikou, zásobníkový automat
- Rekurzivně spočetné jazyky: gramatika typu 0, Turingův stroj, algoritmicky nerozhodnutelné problémy
- Chomského hierarchie: zařazení konkrétního jazyka (sestrojení automatu či gramatiky)

Předměty: NTIN071 Automaty a gramatiky

2. Algoritmy a datové struktury

- Časová složitost: časová a prostorová složitost, velikost dat, nejlepší/nejhorší/průměrný případ, asymptotická notace
- Třídy složitosti: P a NP, převoditelnost, NP-těžkost a NP-úplnost, příklady NP-úplných problémů a převodů
- Rozdělení a panuj: rekurzivní dělení, rekurentní rovnice, Master theorem (bez důkazu), Mergesort, násobení dlouhých čísel
- Binární vyhledávací stromy: definice, operace s nevyvažovanými stromy, AVL stromy (definice)
- Třídění: primitivní (Bubblesort, Insertsort), Quicksort, dolní odhad složitosti porovnávacích algoritmů
- Grafové algoritmy: BFS/DFS, topologické třídění, nejkratší cesty (Dijkstra, Bellman-Ford), min. kostra (Jarník, Borůvka), toky (Ford-Fulkerson)

Předměty: NTIN060 Algoritmy a datové struktury 1 · NTIN061 Algoritmy a datové struktury 2

3. Programovací jazyky (pro jeden z jazyků C# / C++ / Java)

- Koncepty pro abstrakci, zapouzdření a polymorfismus: třídy, rozhraní, metody, dědičnost, viditelnost; (dynamický) polymorfismus, statické vs. dynamické typování; jednoduchá a vícenásobná dědičnost a její problémy
- Primitivní a objektové typy a jejich reprezentace: číselné a výčtové typy; reference, imutabilní typy, boxing
- Generické typy a funkcionální prvky: šablony / generické typy, typy reprezentující funkce, lambda funkce a funkcionální rozhraní
- Manipulace se zdroji a ošetření chyb: správa životního cyklu zdrojů, konstrukce pro obsluhu a propagaci výjimek
- Životní cyklus objektů a správa paměti: alokace (statická, zásobník, halda), inicializace, destrukce, reference counting, garbage collector
- Vlákna a synchronizace: reprezentace vláken, operace s vlákny, časově závislé chyby a synchronizace
- Implementace prvků objektových jazyků: interní reprezentace typů a objektů, tabulka virtuálních metod
- Nativní vs. interpretovaný běh: bytecode, interpret, JIT a AOT překlad, oddělený překlad, linkování, statické a dynamické knihovny

Předměty: NPRG013 Programování v Javě · NPRG035 Programování v C# · NPRG041 Programování v C++

4. Architektura počítačů a operačních systémů

- Základní architektura počítače: reprezentace čísel, přístup k datům v paměti, adresa a adresový prostor, ukládání jednoduchých a složených typů, aritmetické a logické operace
- Instrukční sada a vazba na vyšší jazyky: implementovat běžné konstrukce (přiřazení, podmínka, cyklus, volání funkce) pomocí instrukcí a naopak
- Podpora pro běh OS: privilegovaný a neprivelegovaný režim, jádro OS
- Rozhraní periferních zařízení: role řadiče (PIO), role přerušení, reakce procesoru a OS
- Abstrakce a mechanismy OS: procesy a vlákna, kontext a jeho přepínání, kooperativní a preemptivní multitasking, plánování, sdílení paměti
- Virtuální vs. fyzická adresa: komponenty (číslo stránky/rámce, offset), překlad adres jednoúrovňovou tabulkou, ochrana paměti
- Soubory: analogie s adresovým prostorem, abstrakce a rozhraní; paralelismus a synchronizace vláken: race conditions, kritická sekce, vzájemné vyloučení, zámky, aktivní a pasivní čekání

Předměty: NSWI120 Principy počítačů · NSWI170 Počítačové systémy

ČÁST III — Specializace: Základy umělé inteligence

Povinný okruh pro všechna zaměření specializace Umělá inteligence.

Základy umělé inteligence

- Řešení úloh prohledávání
 - formulace úlohy; stromové vs. grafové prohledávání
 - neinformované prohledávání (DFS, BFS, uniform-cost search)
 - informované prohledávání (A*, přípustné a konzistentní heuristiky)
- Splňování omezujících podmínek
 - problém splňování podmínek (CSP)
 - hranová konzistence (algoritmus AC-3)
 - algoritmus hledání řešení (MAC)
- Logické uvažování
 - základy výrokové logiky (CNF, DNF)
 - algoritmus DPLL
 - dopředné a zpětné řetězení (Hornovské klauzule)
 - rezoluce
- Pravděpodobnostní uvažování
 - základy teorie pravděpodobnosti (úplná sdružená distribuce, nezávislost, Bayesovo pravidlo)
 - uvažování (vysčítání, normalizace)
 - Bayesovské sítě: konstrukce, exaktní odvozování (enumerace, eliminace proměnných), aproximační odvozování (Monte Carlo, zamítání, vážení věrohodností)
- Reprezentace znalostí
 - situační kalkulus, problém rámce
 - Markovské modely: filtrace, predikce, vyhlazování, nejpravděpodobnější průchod
 - skryté Markovské modely (HMM) vs. dynamické Bayesovské sítě
- Automatické plánování
 - formulace plánovacího problému (definice operátoru)
 - dopředné a zpětné plánování
- Markovské rozhodovací procesy (MDP)
 - formulace (užitek, strategie), Bellmanova rovnice
 - iterace hodnot, iterace strategií; POMDP (základní definice)
- Hry a teorie her
 - Minimax a alfa-beta prořezávání
 - základy teorie her (věžňovo dilema, Nashovo ekvilibrium)
 - mechanism design (typy aukcí)
- Strojové učení (přehledově)
 - základní druhy učení (s učitelem, bez učitele, zpětnovazební)
 - rozhodovací stromy (definice, konstrukce); regrese, SVM (základní principy)
 - Bayesovské učení, EM algoritmus
 - zpětnovazební učení: pasivní (ADP, TD), aktivní (explorace vs. exploitace, Q-učení, SARSA)

Předměty: NAIL120 Úvod do umělé inteligence

ČÁST IV — Specializace: Strojové učení

Vlastní okruh zaměření Strojové učení.

Strojové učení

- Učení s učitelem
 - klasifikace, regrese (základní typy úloh)
 - standardní evaluační metriky
 - ohodnocení modelu (testovací data, křížová validace, maximální věrohodnost)
 - přeučení a regularizace (generalizační chyba, včasné zastavení trénování, L2 a L1 regularizace)
 - prokletí dimenzionality
- Učení založené na příkladech
 - algoritmus k-nejbližších sousedů
- Lineární regrese
 - analytické řešení metodou nejmenších čtverců
 - trénování pomocí stochastic gradient descent
- Logistická regrese
 - binární klasifikace (sigmoid, metody trénování)
 - klasifikace do více tříd (softmax, metody trénování)
- Rozhodovací stromy
 - algoritmus učení a kritéria větvení
 - prořezávání
- Metoda podpůrných vektorů (SVM)
 - klasifikátor pro lineárně separabilní třídy
 - klasifikátor pro lineárně neseperabilní třídy
 - jádrové funkce
 - klasifikace do více tříd
- Kombinace více modelů
 - bagging a boosting
 - metoda náhodných lesů
- Statistické testy
 - studentův t-test (jednovýběrový a dvouvýběrový)
 - chí-kvadrát test (test dobré shody)
- Učení bez učitele
 - shlukování (algoritmus k-means)
 - hierarchické shlukování
 - redukce dimenzionality (analýza hlavních komponent, PCA)

Předměty: NAIL121 Seminář dobývání znalostí · NPFL054 Úvod do strojového učení v R · NPFL129 Úvod do strojového učení v Pythonu · NPGR035 Strojové učení v počítačovém vidění

Pozn.: Strojové učení se objevuje ve dvou okruzích — přehledově v „Základech UI“ (úroveň NAIL120) a do hloubky ve vlastním okruhu „Strojové učení“ (úroveň NPFL129). Primární učební text pro tento okruh jsou materiály předmětu NPFL129 (ÚFAL).